

Topic 08 新幹線の交流25kVとは何なのか

電験三種・理論 正弦波交流 / 周期 / 周波数 / 実効値 / 位相

【1 正弦波・周期・実効値】

$$v = V_m \sin(\omega t + \phi) \quad T = 1/f \quad \omega = 2\pi f \quad V = V_m/\sqrt{2} \quad I = I_m/\sqrt{2}$$

v :瞬時値 V_m :最大値 ω [rad/s]:角周波数 t [s]:時刻 ϕ :位相

f [Hz]は1秒あたりの周期数。SPECの $v = V_m \sin \omega t$ は $\phi = 0$ の形。

実効値は同じ抵抗で同じ発熱効果を与える直流値に対応する。

正弦波の1周期平均は0だが、実効値は0ではない。

実効値 V から瞬時値式を作るときは $V_m = \sqrt{2}V$ として最大値へ変換する。

例題1 基礎

$$v = 100\sqrt{2} \sin(100\pi t) \text{ V}$$

最大値 $100\sqrt{2}$ V、実効値 100 V、 $\omega = 100\pi$ rad/s、 $f = 50$ Hz、 $T = 0.020$ s。

【2 位相・波形読取】

$\phi > 0$ は基準波より進み、 $\phi < 0$ は遅れ。時間差 Δt は位相差 $\omega \Delta t = 2\pi \Delta t / T$ 。

波形は「最大値→周期→ f, ω →上向き零交差→位相」の順で読む。

純抵抗では $i = v/R$ なので電圧と電流は同相。

【3 同一周波数正弦波の合成】

$v_1 = A \sin(\omega t + \phi_1)$ 、 $v_2 = B \sin(\omega t + \phi_2)$ は同一周波数ならベクトル合成できる。

最大値同士または実効値同士に統一する。

$$x = A \cos \phi_1 + B \cos \phi_2, \quad y = A \sin \phi_1 + B \sin \phi_2, \quad C = \sqrt{x^2 + y^2}。$$

例題2 標準: $100 \sin \omega t + 100 \sin(\omega t + \pi/2)$

$$= 100\sqrt{2} \sin(\omega t + \pi/4) \text{ V。最大値 } 100\sqrt{2} \text{ V、} \pi/4 \text{ 進み、実効値 } 100 \text{ V。}$$

Topic 08 解法アルゴリズム・過去問対応

【4 指定瞬時値へ「最初に」到達する時刻】

1) $\sin(\omega t + \phi) = a$ の形へ 2) $|a| \leq 1$ 確認 3) 1周期内の候補角を出す
4) 時刻へ戻す 5) 条件を満たす最小の正の時刻 6) 元式へ代入して検算。
逆三角関数の一解だけで終わらない。

例題3 複合

$i = 6\sqrt{2} \sin(100\pi t)$ A が $t > 0$ で最初に 6 A
 $\sin(100\pi t) = 1/\sqrt{2}$ 最初の角度 $\pi/4$ より $t = (\pi/4)/(100\pi) = 1/400$ s = 2.5 ms。
T = 20 ms の 1/8 周期なので整合する。

【5 新幹線 25kV との接続】

本 Topic では「25kV」を交流電圧の実効値として扱う。
正弦波なら最大値 $V_m = 25\sqrt{2}$ kV (約 35.4 kV)。瞬時値は時間で正負へ変化する。

【6 固定公式過去問 4問】

令和 7 年度上期 理論 問 8: 指定瞬時値へ最初に到達する時刻。
令和 6 年度下期 理論 問 8: 位相の異なる同一周波数正弦波の合成。
令和 3 年度 理論 問 8: 波形から最大値・周波数・位相を読み瞬時値式を選ぶ。
平成 21 年度 理論 問 9: 瞬時値と時刻 (令和 7 年度上期問 8 と同内容の再出題)。
制作前独立検証: 4/4 PASS。完成後は完成教材だけで 4 問を再独立解答する。

【7 頻出ミス】

実効値を最大値として代入 / $V_m = V/\sqrt{2}$ と逆にする / f と ω を混同
進み遅れを逆にする / 「最初」を落とす / 最大値と実効値を混在させる。

【8 SPEC 境界】

RLC・リアクタンス・インピーダンス・共振、力率、有効/無効/皮相電力、三相交流、
半導体・整流・PWM・高調波、非正弦波の波形率/波高率は追加しない。
50/60Hz 対応は Topic 09 へ送る。未確認の新幹線実車値は追加しない。

出典: 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」。
説明粒度参考: e-sysnet、電験王、電験三種まとめました。参照日 2026-09-15。